Ek Materyal

Bildiri: CSE-CIC-IDS2018 Üzerinde Sızıntıya Duyarlı Bir Protokolle Denetimli ve Denetimsiz Saldırı Tespit Modellerinin Karşılaştırılması

Bu belge bildiride yer kazanmak için metinden çıkarılan ayrıntıları içerir. Tabloların makinece okunabilir sürümleri aynı klasördeki CSV dosyalarındadır.

Ek A. Hiperparametre arama uzayları ve seçilen değerler

Arama Optuna ile TPE örnekleyicisi kullanılarak yapılmıştır (multivariate; ilk 10 deneme rastgele). Her deneme, eğitim kümesinden alınan 1.000.000 kayıtlık tabakalı bir alt örnekle (denetimsiz modellerde yalnızca Benign) eğitilmiş ve 1.077.582 kayıtlık doğrulama setinde F1-optimal eşikteki F1 ile puanlanmıştır. Durdurma kuralı: en az 30 deneme; son 20 denemede en iyi değer 0,0005'ten fazla iyileşmezse dur; en fazla 150 deneme. Tüm aramalar bu kuralla sona ermiştir. Tablodaki doğrulama F1, arama sırasında 1M alt örnekle eğitilen modelin değeridir.

Sabit ayarlar: XGBoost, LightGBM ve CatBoost'ta en fazla 3.000 ağaç ve doğrulama log-loss üzerinde 50 tur sabırlı erken durdurma; Autoencoder'da en fazla 300 epoch ve Benign eğitim kayıtlarının %5'i (en fazla 200.000) üzerinde 5 epoch sabırlı erken durdurma; OCSVM'de 200.000 kayıtlık mini-batch'lerle 5 geçiş; K-Means'te n_init = 3, max_iter = 100.

Model (deneme sayısı; doğrulama F1)	**Hiperparametre**	**Arama aralığı**	**Seçilen**
Random Forest (30; 0,9633)	n_estimators	100–300 (adım 50)	200
	max_depth	10–40	21
	min_samples_leaf	1–20 (log)	2
	max_features	sqrt, log2, 0,3, 0,5	0,3
	max_samples (ağaç başına kayıt)	200.000–1.000.000 (adım 100.000)	900.000
	criterion	gini, entropy	gini
	class_weight	yok, balanced_subsample	yok
XGBoost (30; 0,9623)	learning_rate	0,01–0,3 (log)	0,0275
	max_depth	3–12	9
	min_child_weight	1–100 (log)	1,63
	subsample	0,5–1	0,563
	colsample_bytree	0,4–1	0,684
	gamma	1e-8–5 (log)	1,10e-3
	reg_alpha	1e-8–10 (log)	5,87e-2
	reg_lambda	1e-8–10 (log)	7,97e-7
	scale_pos_weight	1–10 (log)	2,27
LightGBM (30; 0,9632)	learning_rate	0,01–0,3 (log)	0,0221
	num_leaves	15–511 (log)	86
	min_child_samples	5–500 (log)	13
	subsample	0,5–1	0,614
	colsample_bytree	0,4–1	0,653
	reg_alpha	1e-8–10 (log)	1,19e-4
	reg_lambda	1e-8–10 (log)	3,98e-4
	scale_pos_weight	1–10 (log)	3,83
CatBoost (30; 0,9625)	learning_rate	0,01–0,3 (log)	0,0828
	depth	4–10	9

Model (deneme sayısı; doğrulama F1)	Hiperparametre	Arama aralığı	Seçilen
	l2_leaf_reg	1–30 (log)	5,04
	random_strength	0,1–10 (log)	2,13
	bagging_temperature	0–1	0,466
	scale_pos_weight	1–10 (log)	1,05
Autoencoder (51; 0,6075)	n_layers (kodlayıcı, simetrik çözücü)	1–3	2
	width (ilk gizli katman; sonrakiler yarıya iner)	32–256 (log)	206
	bottleneck	4–32 (log)	22
	lr (Adam)	1e-4–3e-3 (log)	5,35e-4
	batch_size	1.024, 4.096, 16.384	1.024
	weight_decay	1e-8–1e-3 (log)	8,63e-8
Isolation Forest (50; 0,4177)	n_estimators	100–500 (adım 50)	100
	max_samples (ağaç başına kayıt)	256–16.384 (log)	8.105
	max_features	0,5–1	0,902
	bootstrap	hayır, evet	evet
OCSVM, Nyström (57; 0,5117)	gamma (RBF)	0,01–30 (log)	15,78
	n_components	500–1.500 (adım 250)	1.250
	nu	0,001–0,3 (log)	0,142
K-Means (40; 0,5181)	n_clusters	2–256 (log)	134
	batch_size	4.096, 16.384, 65.536	65.536
	init	k-means++, random	k-means++

Ek B. Eşleştirilmiş model karşılaştırmaları

Tohum 42, F1-optimal eşik, test seti (2.155.164 kayıt). Δ = B − A. Güven aralıkları (GA) eşleştirilmiş bootstrap ile hesaplanmıştır (2.000 tekrar). b: yalnızca A'nın doğru sınıfladığı kayıt sayısı; c: yalnızca B'nin doğru sınıfladığı kayıt sayısı. p_Holm: süreklilik düzeltmeli McNemar testinin 28 karşılaştırma için Holm düzeltmeli p değeri (< 10^{-300}: sayısal duyarlılığın altında).

A	B	ΔF1 [%95 Gİ]	ΔMCC [%95 Gİ]	b	c	p_Holm
RF	XGBoost	−0,0008 [−0,0009; −0,0006]	−0,0010 [−0,0012; −0,0008]	1.065	623	$4{,}2\cdot10^{-26}$
RF	LightGBM	−0,0002 [−0,0003; −0,0001]	−0,0003 [−0,0004; −0,0001]	618	495	$2{,}6\cdot10^{-4}$
RF	CatBoost	−0,0004 [−0,0006; −0,0003]	−0,0006 [−0,0007; −0,0004]	776	528	$3{,}2\cdot10^{-11}$
RF	Autoencoder	−0,4330 [−0,4346; −0,4313]	−0,4864 [−0,4882; −0,4845]	211.084	1.642	$< 10^{-300}$
RF	Isolation Forest	−0,5726 [−0,5738; −0,5714]	−0,6374 [−0,6386; −0,6361]	617.706	6.157	$< 10^{-300}$
RF	OCSVM	−0,4515 [−0,4530; −0,4499]	−0,5195 [−0,5212; −0,5178]	269.189	2.728	$< 10^{-300}$
RF	K-Means	−0,4936 [−0,4955; −0,4919]	−0,5412 [−0,5432; −0,5393]	219.454	1.518	$< 10^{-300}$
XGBoost	LightGBM	+0,0006 [+0,0005; +0,0007]	+0,0007 [+0,0006; +0,0009]	388	707	$3{,}6\cdot10^{-21}$
XGBoost	CatBoost	+0,0003 [+0,0002; +0,0005]	+0,0004 [+0,0003; +0,0006]	516	710	$1{,}1\cdot10^{-7}$
XGBoost	Autoencoder	−0,4322 [−0,4339; −0,4305]	−0,4854 [−0,4873; −0,4836]	210.964	1.964	$< 10^{-300}$
XGBoost	Isolation Forest	−0,5718 [−0,5731; −0,5706]	−0,6364 [−0,6377; −0,6351]	617.262	6.155	$< 10^{-300}$
XGBoost	OCSVM	−0,4507 [−0,4524; −0,4492]	−0,5185 [−0,5203; −0,5169]	268.897	2.878	$< 10^{-300}$
XGBoost	K-Means	−0,4929 [−0,4946; −0,4911]	−0,5402 [−0,5420; −0,5382]	219.553	2.059	$< 10^{-300}$
LightGBM	CatBoost	−0,0003 [−0,0004; −0,0001]	−0,0003 [−0,0004; −0,0001]	539	414	$1{,}2\cdot10^{-4}$

A	B	ΔF1 [%95 Gİ]	ΔMCC [%95 Gİ]	b	c	p_Holm
LightGBM	Autoencoder	−0,4328 [−0,4344; −0,4311]	−0,4861 [−0,4879; −0,4842]	210.965	1.646	$< 10^{-300}$
LightGBM	Isolation Forest	−0,5724 [−0,5737; −0,5712]	−0,6371 [−0,6384; −0,6358]	617.523	6.097	$< 10^{-300}$
LightGBM	OCSVM	−0,4513 [−0,4528; −0,4497]	−0,5192 [−0,5209; −0,5175]	269.051	2.713	$< 10^{-300}$
LightGBM	K-Means	−0,4935 [−0,4952; −0,4916]	−0,5409 [−0,5427; −0,5390]	219.487	1.674	$< 10^{-300}$
CatBoost	Autoencoder	−0,4325 [−0,4342; −0,4309]	−0,4858 [−0,4877; −0,4840]	210.937	1.743	$< 10^{-300}$
CatBoost	Isolation Forest	−0,5722 [−0,5734; −0,5710]	−0,6368 [−0,6381; −0,6355]	617.430	6.129	$< 10^{-300}$
CatBoost	OCSVM	−0,4511 [−0,4526; −0,4495]	−0,5189 [−0,5206; −0,5172]	268.994	2.781	$< 10^{-300}$
CatBoost	K-Means	−0,4932 [−0,4949; −0,4914]	−0,5406 [−0,5425; −0,5387]	219.473	1.785	$< 10^{-300}$
Autoencoder	Isolation Forest	−0,1396 [−0,1414; −0,1379]	−0,1510 [−0,1531; −0,1490]	503.730	101.623	$< 10^{-300}$
Autoencoder	OCSVM	−0,0185 [−0,0196; −0,0175]	−0,0331 [−0,0343; −0,0320]	97.197	40.178	$< 10^{-300}$
Autoencoder	K-Means	−0,0607 [−0,0619; −0,0594]	−0,0548 [−0,0562; −0,0534]	55.988	47.494	$9{,}2 \cdot 10^{-153}$
Isolation Forest	OCSVM	+0,1211 [+0,1195; +0,1227]	+0,1179 [+0,1158; +0,1198]	103.325	448.413	$< 10^{-300}$
Isolation Forest	K-Means	+0,0790 [+0,0773; +0,0807]	+0,0962 [+0,0944; +0,0980]	99.705	493.318	$< 10^{-300}$
OCSVM	K-Means	−0,0421 [−0,0435; −0,0408]	−0,0217 [−0,0231; −0,0203]	44.743	93.268	$< 10^{-300}$

Ek C. Alt örnek kontrolünün tüm koşuları

Bildirideki Tablo 4'ün ayrıntısıdır. Seçilen hiperparametrelerle 1.000.000 kayıtlık Benign alt örnekte yapılan eğitimler; değerler doğrulama setinde F1-optimal eşikte ölçülmüştür. Bu koşularda hiperparametre araması yapılmamış ve test seti kullanılmamıştır. "Aramanın tekrarı" koşusu, aramadaki en iyi denemenin birebir tekrarıdır.

Model	Koşu	Alt örnek tohumu	Model tohumu	Doğrulama F1	MCC	Recall	FPR (%)	Süre (s)
Autoencoder	Aramanın tekrarı	42	42	0,6075	0,5652	0,5446	3,42	94,5
Autoencoder	Model tohumu	42	43	0,4999	0,4263	0,5470	8,83	94,2
Autoencoder	Model tohumu	42	44	0,5549	0,4949	0,5454	5,79	93,3
Autoencoder	Alt örnek tohumu	43	42	0,5411	0,5137	0,4349	2,38	75,2
Autoencoder	Alt örnek tohumu	44	42	0,5726	0,5219	0,7816	13,06	105,0
Isolation Forest	Aramanın tekrarı	42	42	0,4177	0,3506	0,7598	25,86	1,4
Isolation Forest	Model tohumu	42	43	0,3678	0,2933	0,7720	33,40	1,3
Isolation Forest	Model tohumu	42	44	0,3909	0,3204	0,7664	29,68	1,3
Isolation Forest	Alt örnek tohumu	43	42	0,4019	0,3342	0,7711	28,45	1,3
Isolation Forest	Alt örnek tohumu	44	42	0,3671	0,2942	0,7822	34,14	1,4
OCSVM (Nyström)	Aramanın tekrarı	42	42	0,5117	0,4395	0,5745	9,24	41,6
OCSVM (Nyström)	Model tohumu	42	43	0,5103	0,4378	0,5757	9,37	41,6
OCSVM (Nyström)	Model tohumu	42	44	0,5115	0,4392	0,5757	9,30	41,8

Model	Koşu	Alt örnek tohumu	Model tohumu	Doğrulama F1	MCC	Recall	FPR (%)	Süre (s)
OCSVM (Nyström)	Alt örnek tohumu	43	42	0,5093	0,4366	0,5752	9,42	41,3
OCSVM (Nyström)	Alt örnek tohumu	44	42	0,5114	0,4391	0,5750	9,28	41,2
K-Means	Aramanın tekrarı	42	42	0,5181	0,4943	0,9352	23,06	25,0
K-Means	Model tohumu	42	43	0,4810	0,4034	0,5507	10,18	26,0
K-Means	Model tohumu	42	44	0,4679	0,4438	0,9436	28,78	26,0
K-Means	Alt örnek tohumu	43	42	0,4611	0,3960	0,4244	5,73	24,0
K-Means	Alt örnek tohumu	44	42	0,4748	0,4245	0,4043	4,11	24,1